

- 1 Qual o prefixo designado para as estações de uso comum das entidades com responsabilidade na proteção civil?

Certa Dada

1. CR6

2. CT6

3. CT0

4. CR0

X X

- 2 Qual das faixas não tem estatuto primário para o serviço de amador em Portugal?

Certa Dada

1. 438 - 440 MHz

2. 1240 - 1260 MHz

3. 7100 - 7200 kHz

4. 24 - 24,05 GHz

X X

- 3 Qual das faixas tem estatuto primário para o serviço de amador na Região 1?

Certa Dada

1. 50 - 54 MHz

2. 144 - 146 MHz

3. 1240 - 1260 MHz

4. 5725 - 5830 MHz

X

X

- 4 Sempre que um amador estabeleça comunicações em Portugal ao abrigo de uma "licença CEPT novice" emitida por uma outra Administração, deve emitir o IC da sua estação de amador antecedido do prefixo

Certa Dada

1. "CS7" se estiver a operar numa estação de amador, situada na área geográfica POR

X X

2. "CR8" se estiver a operar numa estação de amador, situada na área geográfica AZR

3. "CQ9" se estiver a operar numa estação de amador, situada na área geográfica MDR

4. "CT7" se estiver a operar numa estação de amador, situada na área geográfica POR

5 De acordo com a regulamentação em vigor, é obrigatória a sinalização das estações individuais de amador, no âmbito da proteção da população em geral a campos eletromagnéticos?

Certa Dada

X X

1. Sim

2. Não

3. Só se emitirem em HF

4. Só se emitirem acima de 1 GHz

6 Qual das seguintes camadas ionosféricas está mais próxima da superfície terrestres?

Certa Dada

X

1. A camada D

2. A camada E

3. A camada F1

4. A camada F2

7 Numa comunicação senti-me ofendido pelas palavras que me foram dirigidas por um colega amador. O que é mais correto fazer?

Certa Dada

1. Queixar-me à ANACOM

2. Numa futura comunicação em que esse colega intervenha, falar sobre o ocorrido num tom cordial, no sentido que situações semelhantes não voltem a acontecer

3. Queixar-me a uma força policial

4. Não ligar

X X

8 Determinado circuito precisa ser alimentado com 60 V e 0,8 A. Dispondo-se de uma fonte de 300 V, deve-se colocar em série com o circuito uma resistência de

Certa Dada

1. 12 Ohm

2. 60 Ohm

3. 300 Ohm

4. 1,2 kilo Ohm

X X

9 Qual a resistência total de duas resistências de 12,5 Ohm cada, quando ligadas em série?

Certa Dada

- 1. 12,5 Ohm
- 2. 25 Ohm
- 3. 50 Ohm
- 4. 37,5 Ohm

X X

10 Que circuito é usado para processar os sinais provenientes do amplificador de IF e do BFO e os envia posteriormente para o amplificador de AF num recetor super-heterodino de fonia em banda lateral única?

Certa Dada

- 1. Oscilador de RF
- 2. Filtro IF
- 3. Modulador balanceado
- 4. Detetor de produto

X

11 Nas definições do Regulamento das Radiocomunicações, além da definição geral de interferências são definidos quantos tipos específicos de interferências?

Certa Dada

- 1. Só um: interferência prejudicial
- 2. Quatro: interferência prejudicial, interferência permissível, interferência aceitável e interferência inadmissível
- 3. Dois: interferência prejudicial e interferência inadmissível
- 4. Três: interferência prejudicial, interferência permissível e interferência aceitável

X X

12 Qual a vantagem do recurso a um wattímetro de leitura de pico para monitorizar a saída de um transmissor de fonia de banda lateral única?

Certa Dada

1. Facilita a determinação da sintonização correta do circuito à saída
2. Permite visualizar os valores de potência de pico envolvente à saída com maior precisão na presença de modulação
3. Facilita a deteção de coeficientes elevados de onda estacionária na linha de alimentação
4. Permite a determinação da presença de ondas com "flat-topping" em momentos de pico de modulação

X X

13 O refletor e o(s) diretor(es) de uma antena Yagi designam-se por

Certa Dada

1. osciladores
2. "struts" de sintonia
3. elementos parasitas
4. unidades de adaptação

X X

14 Os recetores de AM estão associados a que tipo de modulação?

Certa Dada

1. A1A
2. A3E
3. J3E
4. F3E

X X

15 Uma antena fictícia

Certa Dada

1. atenua o nível de um gerador de sinal para o tornar aceitável
2. permite mais seletividade quando o emissor está a ser sintonizado
3. adapta o gerador de AF ao recetor
4. simula as características de carga da antena sem radiar sinais

X X

16 Teoricamente, num circuito de corrente contínua, poderemos afirmar que a corrente de curto-circuito é

1. infinita
2. nula
3. sempre igual a 1 Ampère
4. igual à corrente de circuito aberto

Certa Dada

X X

17 Para que serve uma carga artificial?

Certa Dada

1. Para podermos emitir com uma maior potência nos ensaios que estamos a realizar sobre a antena
2. Para evitar que tenhamos problemas de segurança com a estação devido a sobretensões na rede de alimentação
3. Para efetuar ensaios, sem que haja emissão significativa de campos eletromagnéticos
4. Para evitar que sejamos interferidos

X X

18 Um filtro passa banda destina-se

Certa Dada

1. a rejeitar as frequências mais baixas
2. a rejeitar as frequências mais altas
3. a rejeitar as frequências mais baixas e as frequências mais altas, deixando passar uma dada gama de frequências
4. a deixar passar as frequências mais baixas e as frequências mais altas, rejeitando uma dada gama de frequências

X

19 O sinal de um emissor CW consiste:

Certa Dada

- 1 num sinal de RF em que a frequência varia segundo as regras de um determinado código, nomeadamente o código Morse
- 2 num sinal de RF modulado com um sinal de 800 Hz segundo as regras de um determinado código, nomeadamente o código Morse
- 3 num sinal de RF que é ligado e desligado segundo as regras de um determinado código, nomeadamente o código Morse
- 4 num sinal de RF em que a fase varia segundo as regras de um determinado código, nomeadamente o código Morse

X X

20 Exprima em microfarad uma capacidade de 470 pF (picoFarad).

Certa Dada

- 1 0,000 47 μ F
- 2 0,047 μ F
- 3 0,47 μ F
- 4 4 700 μ F

X X

21 Que tipo de condensador é normalmente utilizado em circuitos de abastecimento de energia para filtrar os sinais retificados de corrente alternada?

Certa Dada

- 1 Condensador cerâmico de disco
- 2 Condensador de vácuo variável
- 3 Condensador de mica
- 4 Condensador eletrolítico

X

22 Como se comporta uma bobina num circuito de corrente contínua?

Certa Dada

- 1 Apresenta elevadas capacidades parasitas
- 2 Apresenta uma elevada resistência
- 3 Comporta-se como um curto-circuito
- 4 Comporta-se como um circuito aberto

X X

23 Nas linhas de força de um campo elétrico provocadas por uma carga elétrica

Certa Dada

1. nunca há interseção das mesmas
2. o potencial decresce ao longo e no sentido das linhas de campo
3. em cada ponto passa só uma linha de campo
4. Todas as respostas anteriores estão corretas

X

24 As linhas de condutores paralelos são linhas

Certa Dada

1. assimétricas
2. simétricas
3. de quatro condutores
4. que nunca poderão ser utilizadas com linhas de transmissão de sinais de RF

X X

25 Num emissor de RF qual a função do amplificador linear de saída?

Certa Dada

1. É um amplificador destinado a eliminar a distorção dos sinais resultantes do processo de modulação
2. É um amplificador destinado a aumentar a potência de saída do emissor
3. É um amplificador com os seus componentes instalados em linha
4. É um amplificador "push-pull" destinado a eliminar a distorção da segunda harmónica do sinal

X X

26 Quanto é que a potência de um emissor tem que aumentar para que num recetor distante a leitura do indicador de nível (unidades S) mude de S8 para S9?

Certa Dada

1. Aproximadamente 2 vezes
2. Aproximadamente 3 vezes
3. Aproximadamente 4 vezes
4. Aproximadamente 5 vezes

X X

27 O que é que determina a intensidade do campo magnético em torno de um condutor onde flui uma corrente elétrica?

Certa Dada

1. A resistência dividida pela corrente
2. A razão entre a corrente e a resistência
3. O diâmetro do condutor
4. A intensidade de corrente

X X

28 Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

Certa Dada

1. Os transformadores só são utilizados em frequências abaixo de 30 Hz
2. Um transformador além de transformar tensões e correntes alternadas, também é utilizado em aplicações de transformação de impedâncias
3. Um transformador além de transformar tensões e correntes contínuas, também é utilizado em aplicações de transformação de impedâncias
4. Os transformadores só são utilizados em frequências acima de 10 kHz

X X

29 Qual das seguintes emissões utiliza, numa forma geral, menor largura de banda?

Certa Dada

1. Banda lateral única
2. CW
3. Dupla banda lateral
4. Modulação de fase

X X

30 Num transistor a corrente que circula entre o coletor e o emissor é 80 mA. Se entre a base e o emissor circular uma corrente de 400 μ A, qual o seu ganho?

Certa Dada

1. 0,2
2. 20
3. 50
4. 200

X

X

31 Um díodo de junção ideal inserido em série num circuito de corrente alternada comporta-se, num determinado ciclo da corrente como um

Certa Dada

1. interruptor
2. amplificador
3. resistência
4. condensador

X X

32 O comprimento de onda exprime-se em

Certa Dada

1. metros
2. segundos
3. Hertz
4. Metros por segundo

X X

33 Na figura, identifique o terminal base

C

A

B

Certa Dada

1. A
2. B
3. C
4. Não há base

X X

34 Exprima 9 300 MHz em GHz.

Certa Dada

1. 93 000 GHz
2. 0,93 GHz
3. 9,3 GHz
4. 9 300 000 GHz

X X

35 Exprima 900 kHz em Hz.

Certa Dada

X X

1 900 000 Hz

2 0,900 Hz

3 9 000 Hz

4 90 000 Hz

36 Um pñntodo possui

Certa Dada

1 3 elementos

2 4 elementos

3 5 elementos

4 6 elementos

X X

37 O dispositivo que transforma os sinais de voz em sinais elétricos, designa-se por

Certa Dada

1 microfone

2 amplificador

3 auscultador

4 misturador

X X

38 A percentagem de modulação em FM é

Certa Dada

1 o quociente entre o desvio da portadora e o período associado

2 o produto da frequência da portadora pelo desvio associado

3 o produto do desvio instantâneo pelo desvio da portadora

4 o quociente entre o desvio instantâneo e o desvio máximo definido

X

2026/09/03:07:49:17

39 Como se designa o processo de alteração de envolvente de uma onda de RF para transmissão de informação?

Certa Dada

X

1 Modulação de fase

2 Modulação de frequência

3 Modulação por espalhamento espectral

4 Modulação de amplitude

X

40 Diz-se que existe adaptação quando

Certa Dada

1 a transferência de energia é mínima

2 a transferência de energia é máxima

3 não há transferência de energia

4 a energia é duplicada

X

X

Resultado : Aprovado

Perguntas

Com resposta certa : 30

Com resposta errada : 5

Sem resposta : 5

Classificação : 28,75

Assinatura do Candidato
